שיעורי בית בפיזיקה

שחר פרץ

22 במרץ 2026

(1)

א. מהירות ממוצעת הינה $\bar{v} := \frac{\Delta x}{\Delta t}$ על פני פרק זמן מסוים.

ב. המהירויות המוצעות של סירה א' ושל סירה ב' זהות, שכן הפרס המרחקים זהה (4km) והפרש הזמנים זהה (230s).

ג. תאוצת סירה ב' שלילית, שכן הפרבולה עצובה (המהירות פוחתת לאורך זמן) דהיינו המקדם של x^2 שלילי.

ד. נמצא את גודל תאוצתה של סירה ב' החל מ־$t = 150\text{s}$. נתחיל מלחשב את המהירות ההתחלתית:

$$v_{150} = \frac{3\text{km}}{150\text{s}} = 20\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

משוואת הזמן־מיקום:

$$x(\Delta t) = x_{150} + v_{150}\Delta t + a\Delta t^2$$

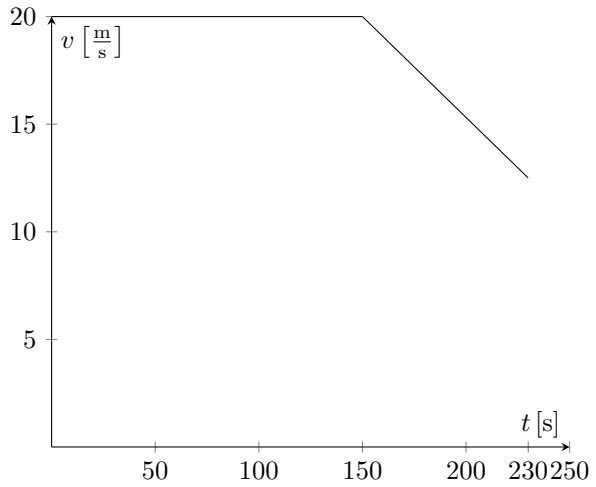
ומכאן ידוע:

$$x(80) = x(230 - 150) = 4\text{km} \implies 3000 + 80 \cdot 20 + a \cdot 80^2 = 4000 \implies 3000 + 1600 + a \cdot 6400 = 4000$$

נמשיך:

$$\implies a \cdot 6400 = -600 \implies a = -\frac{3}{32}\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

ה. להלן גרף המהירות־זמן של המכונית:



(2)

בה"כ ב־$t = 0$ מיקום המכוניות מיקום 0.

א. גרף א' שייך למכונית A בעוד גרף ב' שייך למכונית B, שכן תאוצה שלילית משמעה שיפוע שלילי של הגרף בסביבת $t = 0$, ותאוצה חיובית משמעה שיפוע חיובי של הגרף בסביבת $t = 0$ (הנקובה).

ב+ג. ננסה להבין מתי המכוניות חולפות זו לצד זו בפעם השנייה. לשם כך, ננסה להבין כמה הם התרחקו במקטע הראשון:

$$\begin{cases} a_A^1 = \frac{12-4}{2-0} = \frac{8}{2} = 4\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ a_B^1 = \frac{6-10}{2-0} = \frac{-4}{2} = -2\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{cases} \qquad \begin{cases} a_A^2 = \frac{0-12}{4-2} = \frac{-12}{2} = -6\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \\ a_B^2 = \frac{18-6}{4-2} = \frac{12}{2} = 6\frac{\text{m}}{\text{s}^2} \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_A^1(t) = 0 + 4t + 4t^2 & \implies x_A^1(2) = 8 + 16 = 24\text{m} \\ x_B^1(t) = 0 + 10t - 2t^2 & \implies x_B^A(2) = 20 - 4 = 16\text{m} \end{cases}$$

נבדוק האם הן נפרשות במקטע זה:

$$x_A^1(t) = x_B^1(t) \iff 4t + 4t^2 = 10t - 2t^2 \iff 6t^2 = 6t \iff t = 1\text{s}$$

דהיינו הן נפרשות לראשונה לאחר שנייה.

מכאן שבמקטע השני:

$$\begin{cases} x_A^2(\Delta t) = 24 + 12t - 6t^2 \\ x_B^2(\Delta t) = 16 + 6t + 6t^2 \end{cases}$$

נחסר את המשוואות ע"מ למצוא מתי המכוניות יפגשו במקטע השני:

$$x_A^2(\Delta t) = x_B^2(\Delta t) \iff 24 + 12t - 6t^2 = 16 + 6t + 6t^2 \iff 8 + 6t - 12t^2 = 0$$

הדיסקרימיננטה חיובית, ומכאן שהמכוניות יפגשו בהמשך בזמנים:

$$\Delta t = \frac{1}{4} \pm 0.854 \implies t = 2.25 \pm 0.854\text{s}$$

נבחין שהפתרון $2.25 - 0.854$ אינו בתחום ההגדרה $t \in [2, 4]$ למקטע השני, ומכאן שאיננו תקף. לכן הן אך ורק יפגשו בפעם השנייה ב־$t = 3.104\text{s}$, ללא פגישה בפעם השלישית.

ב. התלמיד הטוען שהמהירויות הממוצעות של המכוניות שונו, טועה: ההעתק שהמכוניות עושות ב־$[0, 2]$ שונה (כפי שחישבנו בסעיף הקודם), ומשום ש־$\Delta t = 2$ קבוע, המהירויות הממוצעות שלהן שונות. מכאן שתלמיד א' צודק.

ג. ראשית מכונית ב' מתחילה במהירות גדולה יותר ומקדימה את מכונית א במקטע $(0, 1)$. ב־$t = 1$ הן נפגשות ובמקטע $(1, 3.104)$ מכונית א' מובילה. אך ב־$t = 3.104$ הן נפגשות בפעם האחרונה ומכאן ואילך במקטע $(3.104, \infty)$ מכונית ב' מובילה.

. . . . . .

שחר פרץ, 2026

קומפל ב־LaTeX ונוצר באמצעות תוכנה חופשית בלבד